

Resumo dos Critérios do Datathon - Fase 5

Projeto: Precificador Imobiliário

Data da análise: 03/05/2026

Observação: avaliação feita sobre o workspace atual, que possui mudanças não commitadas e não contém dados processados nem modelo em produção no checkout local.

Resumo geral

Status	Quantidade
Atendido	6
Parcial	15
Não atendido	6
Não avaliado	2

Conclusão simples

O projeto está bem encaminhado na parte técnica de MLOps, API, Agent/RAG, testes e monitoramento básico. Os maiores pontos pendentes para a banca são: governança formal, segurança LLM, avaliação RAG/LLM mais realista, artefatos gerados atualizados e comprovação de execução end-to-end.

Critérios e atendimento

Area	Critério	Status	Como esta sendo atendido
Etapa 1 - Dados + Baseline	EDA documentada	Parcial	Ha script de EDA e documentacao no README, mas os artefatos gerados nao estao presentes no checkout atual.
Etapa 1 - Dados + Baseline	Baseline treinado e metricas no MLflow	Atendido	train_mlflow.py treina candidatos, registra parametros, metricas e modelo no MLflow.
Etapa 1 - Dados + Baseline	Pipeline DVC + Docker reproduzível	Parcial	dvc.yaml e Dockerfile existem, mas dados processados/modelo nao estao presentes localmente e a execucao nao foi comprovada neste ambiente.
Etapa 1 - Dados + Baseline	Metricas de negocio mapeadas para metricas tecnicas	Parcial	Ha MAE, R2, erro mediano, p95 e vies; falta explicitar melhor a relacao com impacto de negocio.
Etapa 1 - Dados + Baseline	pyproject.toml com dependencias	Atendido	pyproject.toml lista dependencias principais: DVC, MLflow, FastAPI, pytest, Evidently, LangChain e outras.
Etapa 2 - LLM + Agente	LLM servido via API ou quantizacao justificada	Atendido	docs/LLM_SERVING_DECISION.md justifica Groq API e registra variaveis de ambiente.
Etapa 2 - LLM + Agente	Agente ReAct com 3 ou mais tools	Atendido	src/agent/tools.py registra rag_search, price_estimator e region_comparer.
Etapa 2 - LLM + Agente	RAG retornando contexto relevante	Parcial	Pipeline RAG existe e ha documentos em data/rag/raw; falta evidencia de benchmark executado com resultados versionados.
Etapa 2 - LLM + Agente	CI/CD funcional	Parcial	GitHub Actions roda pytest e repro_check, mas nao inclui lint, build Docker e deploy staging como o guia recomenda.
Etapa 2 - LLM + Agente	Benchmark com 3 configuracoes	Parcial	evaluation/benchmark_agent.py compara top_k 1, 3 e 5; resultados gerados nao foram encontrados no checkout.
Etapa 3 - Avaliacao	Golden set com 20 pares	Atendido	data/golden_set/real_estate_chat_golden_set.jsonl tem 20 linhas.
Etapa 3 - Avaliacao	RAGAS com 4 metricas	Parcial	src/evaluation/ragas_eval.py calcula nomes de 4 metricas, mas e uma implementacao simplificada, nao RAGAS real.
Etapa 3 - Avaliacao	LLM-as-judge com 3 criterios	Parcial	src/evaluation/lm_judge.py usa corretude, utilidade e seguranca, mas de forma heuristica e sem chamada real de LLM judge.
Etapa 3 - Avaliacao	Telemetria e dashboard end-to-end	Parcial	Prometheus/Grafana estao configurados, mas falta evidencia de dashboard funcionando com dados reais.
Etapa 3 - Avaliacao	Drift detection implementado e documentado	Parcial	monitoring/drifts/drift.py usa Evidently, mas faltam relatorio gerado, documentacao de uso e integracao com alertas/retraining.
Etapa 4 - Seguranca	OWASP mapping com 5 ameacas	Nao atendido	Nao foi encontrado docs/OWASP_MAPPING.md; tracker indica item como falta.
Etapa 4 - Seguranca	Guardrails de input e output	Parcial	src/security/guardrails.py valida CEP, area, ano, mes e saida negativa; faltam prompt injection, PII e politicas LLM robustas.
Etapa 4 - Seguranca	5 cenarios adversariais	Nao atendido	Nao foi encontrado relatorio de red teaming; tracker indica docs/RED_TEAM_REPORT.md como falta.
Etapa 4 - Governanca	Plano LGPD aplicado	Nao atendido	Nao foi encontrado docs/LGPD_PLAN.md.
Etapa 4 - Governanca	Explicabilidade e fairness documentados	Nao atendido	Nao foram encontrados documentos especificos de fairness/explicabilidade.
Etapa 4 - Governanca	System Card completo	Nao atendido	Nao foi encontrado docs/SYSTEM_CARD.md.
Etapa 4 - Governanca	Model Card completo	Nao atendido	Nao foi encontrado docs/MODEL_CARD.md.
MLOps	Experiment Management	Atendido	MLflow registra experimentos, parametros, metricas e artefatos no treinamento.
MLOps	Model Management	Parcial	Ha versionamento por pasta e promocao por script, mas nao ha evidencia de Model Registry/approval workflow formal.

Area	Criterio	Status	Como esta sendo atendido
MLOps	Monitoring	Parcial	Metricas, Prometheus, Grafana e alerta basico existem; falta demonstrar execucao end-to-end.
MLOps	Data Management	Parcial	DVC esta configurado, mas os dados processados nao estao presentes localmente e precisam ser recuperaveis por DVC.
MLOps	Feature Management	Parcial	Ha contrato de features e pipeline; nao ha feature store compartilhada ou materializacao incremental.
Demo Day	Pitch de ate 10 min e plano de backup	Nao avaliado	Nao foram encontrados roteiro de demo, ensaio com timer ou backup offline especifico.
Avaliacao	Criterios de negocio da empresa	Nao avaliado	O PDF reserva 30% para criterio da empresa convidada; sem enunciado especifico da empresa, nao da para concluir atendimento.

Pendencias principais

- Regenerar DVC e metricas para alinhar data/metrics ao contrato atual de features.
- Disponibilizar modelo em models/prod ou ajustar a API para subir sem quebrar quando o modelo nao existir.
- Criar Model Card, System Card, LGPD Plan, OWASP Mapping e Red Team Report.
- Executar benchmark Agent/RAG e salvar resultados em evaluation/results.
- Substituir avaliacao RAGAS/LLM-as-judge simplificada por avaliacao real ou documentar a limitacao.
- Fortalecer CI com lint, build Docker, coverage gate e, se possivel, deploy staging.

Arquivos usados como evidencia

- dvc.yaml
- pyproject.toml
- api/main.py
- src/training/train_mlflow.py
- src/agent/tools.py
- src/rag/rag_pipeline.py
- evaluation/benchmark_agent.py
- src/evaluation/ragas_eval.py
- src/evaluation/llm_judge.py
- monitoring/drifts/drift.py
- monitoring/prometheus/prometheus.yml
- monitoring/grafana/dashboards/prometheus-overview.json
- scripts/create_task_tracker.mjs